

Архитектура блокчейна и алгоритмы

Понимание структуры, компонентов и типов архитектуры блокчейна

Блокчейн

В 2008 году вышла эпохальная статья под названием «Биткойн. Децентрализованная электронная денежная система» на тему пиринговой электронной валюты, написанная под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Именно в ней появился термин «цепочка блоков». Никому не известно, кто именно скрывается под именем Сатоши Накамото. После появления биткойна он оставался активным разработчиком этой системы до 2011 года. Затем он передал развитие биткойна основной команде разработчиков и попросту исчез. С тех пор от него не было никаких вестей, его личность и сам факт его существования покрыты завесой тайны. Термин «цепочка блоков» с годами изменился, и теперь этот феномен называется «блокчейн».

Как говорилось выше, у технологии блокчейн масса прикладных вариантов, которые могут быть реализованы в различных сегментах экономики. Так, считается, что достигнутое в финансовом секторе значительное усовершенствование транзакций и расчетов позволило как следует ускорить эти процессы и сократить издержки на них.

Определение блокчейна

Упрощенное: блокчейн – это непрерывно растущая, безопасная, разделяемая система учета записей, где у каждого пользователя данных есть такая копия этих данных, обновить которую можно лишь при условии, что на это согласятся все стороны, участвующие в транзакции.

Техническое: блокчейн – это пиринговый криптографически защищенный распределенный, (практически) неизменяемый реестр, поддерживающий только добавление блоков, обновляемый лишь в результате соглашения (договоренности) между всеми участниками.

Теперь давайте подробнее разберем вышеизложенные определения. По очереди рассмотрим все упомянутые в них ключевые слова.

Пиринговый

Первый термин в техническом описании – «пиринговый». Он означает, что в сети нет центрального контрольного органа и все участники напрямую коммуницируют друг с другом. Благодаря такому свойству денежные транзакции могут происходить между участниками сети без вмешательства каких-либо посредников, например банка.

Распределенный реестр

Далее в техническом определении выясняем, что блокчейн – это распределенный реестр, то есть реестр, рассредоточенный по сети между всеми ее участниками, причем у каждого участника есть исчерпывающая копия всего реестра.

Криптографически безопасный

Далее отмечаем, что реестр является криптографически безопасным – то есть безопасность в реестре обеспечивается при помощи криптографии, и благодаря криптографии реестр защищен от подделки и злоупотреблений. К сервисам безопасности относятся неотказуемость, целостность данных и аутентификация источника данных.

Только добавление

Еще одно характерное свойство блокчейна заключается в том, что блоки в цепочку можно только добавлять в хронологически последовательном порядке. Это свойство подразумевает, что как только данные добавлены к блокчейну, эти данные почти невозможно скорректировать, поэтому они могут считаться практически неизменяемыми. Тем не менее изменить данные можно в ситуациях, когда в блокчейновой сети удастся устроить коллизию и завладеть более чем 51 % ее мощностей. Могут существовать вполне обоснованные причины, по которым потребуется изменить данные, попавшие в блокчейновую сеть, – например, право на забвение или право на стирание (также прописанное в Общем регламенте по защите данных (GDPR) <https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/>).

Однако это частные случаи, которые должны рассматриваться отдельно и которые требуют изысканного технического решения. В обычной практике блокчейн действительно неизменяем.

Обновляемый по соглашению

Наконец, наиболее принципиальным атрибутом блокчейна является возможность обновления цепочки лишь по общему согласию. В этом и заключается мощь децентрализации. В таком сценарии отсутствует какой-либо центральный орган, который отвечал бы за обновление реестра. Напротив, любое обновление блокчейна проверяется на соответствие строгим критериям, определенным в блокчейновом протоколе, и осуществляется только по достижении общего консенсуса между всеми релевантными участниками/узлами в сети. Достижение консенсуса упрощается благодаря множеству различных алгоритмов, специально предназначенных для этой цели, гарантирующих, что всех причастных устраивает итоговое состояние данных в блокчейновой сети и все участники сети решительно соглашаются с тем, что это обновление является верным. Алгоритмы консенсуса рассматриваются ниже в этой главе и далее по книге там, где изложен касающийся их материал. Блокчейн можно представить в виде распределенной пиринговой сети, наложенной и действующей поверх интернета, как показано на рис. 1. Блокчейн аналогичен протоколам SMTP, HTTP или FTP, работающим поверх TCP/IP.

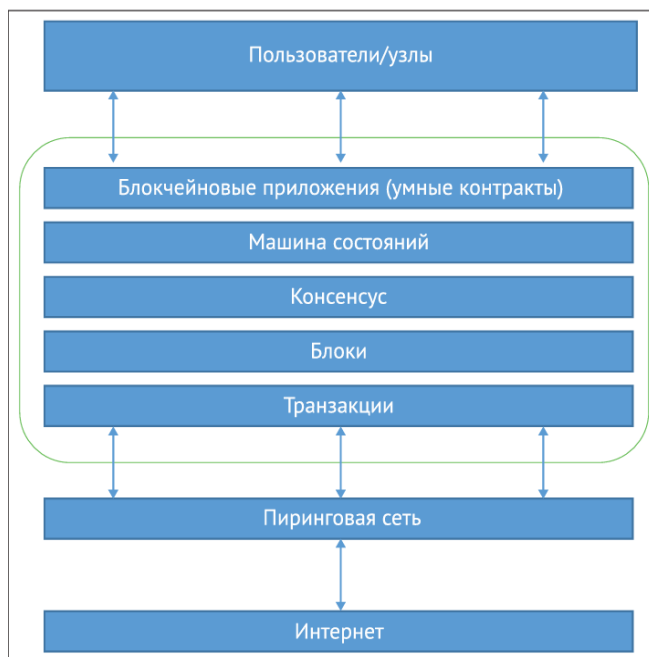


Рис 1 - Блокчейн с сетевой точки зрения

В основании вышеприведенной схемы расположен интернет, служащий базовым уровнем коммуникации в любой сети. В данном случае пиринговая сеть работает поверх интернета, и уже поверх нее располагается еще один уровень – блокчейн. На этом уровне находятся

транзакции, блоки, механизмы консенсуса, машины состояний и умные контракты блокчейна. Все эти компоненты показаны как единая логическая сущность в одной рамке, где блокчейн находится поверх пириновой сети. Наконец, на самом верхнем уровне у нас пользователи или узлы, подключающиеся к блокчейну и выполняющие различные операции, как то: достижение консенсуса, проверка операций и обработка. Эти концепции будут подробно рассмотрены ниже в данной книге.

С точки зрения бизнеса блокчейн можно описать как платформу, участники которой могут обмениваться активами/электронными деньгами при помощи транзакций, не прибегая при этом к участию центрального арбитра. Например, при переводах наличности банк действует в качестве доверенного посредника. В финансовом трейдинге центральная клиринговая организация действует в качестве арбитра между двумя трейдерами. Это амбициозная концепция, и стоит только ее усвоить – и вы поймете весь колоссальный потенциал блокчейновой технологии. Такая дезинтермедиация позволяет блокчейну действовать в качестве децентрализованного механизма, обеспечивающего консенсус, причем здесь нет никакого центрального органа, который бы контролировал базу данных. Здесь сразу видно важное преимущество децентрализации: ведь если можно обойтись без банков и централизованных клиринговых палат, то сразу экономятся издержки, все транзакции ускоряются, и устанавливается доверие.

Блок – это просто подборка логически организованных транзакций, объединенных в пакет. Транзакция – это регистрация события, например события пересылки денег со счета отправителя на счет бенефициара. Блок состоит из транзакций, а размер его может варьироваться в зависимости от типа и структуры используемого блокчейна.

Также в блоке содержится ссылка на предыдущий блок, если только речь не о первичном блоке. Первичный блок (genesis block) идет первым в блокчейновой цепочке, он жестко запрограммирован в момент создания данной блокчейновой цепочки. Структура блока также зависит от типа и устройства конкретного блокчейна. Однако, как правило, есть всего несколько критичных атрибутов, необходимых для функционирования блока: это заголовок блока, состоящий из указателя на предыдущий блок, временной метки, одноразового номера (нонса), корня дерева Меркла и тела блока (в теле содержатся транзакции). В блоке присутствуют и другие атрибуты, но, как правило, вышеупомянутые компоненты есть в блоке всегда.

Нонс – это случайное число, которое генерируется и используется лишь однажды. Нонсы широко применяются в различных криптографических операциях и обеспечивают защиту от повторного воспроизведения, аутентификацию и шифрование. В блокчейне нонс используется в PoW-алгоритмах консенсуса, а также применяется для защиты транзакций от повторного воспроизведения.

Корень дерева Меркла – это хеш всех узлов, содержащихся в дереве Меркла. Деревья Меркла широко используются для безопасной и эффективной валидации больших структур данных. В мире блокчейна деревья Меркла часто используются для эффективной верификации транзакций. Корень дерева Меркла в блокчейне присутствует в заголовке блока и представляет собой хеш всех транзакций, содержащихся в блоке. Таким образом, достаточно проверить только корень дерева Меркла – и так будут верифицированы все транзакции, содержащиеся в дереве Меркла; проверять каждую транзакцию в отдельности не требуется. Мы подробнее обсудим все эти концепции в главе 4.

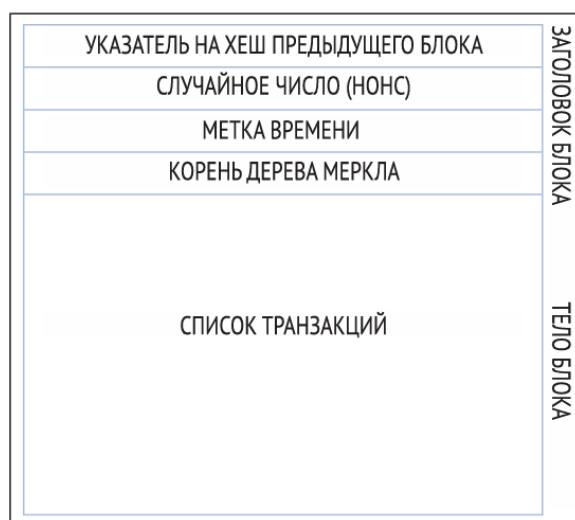


Рис 2 - Структура блока в обобщенном виде

На рис. 2 представлена простая схема, изображающая блок. Конкретные структуры блоков, применяемые в тех или иных блокчейновых технологиях, будут рассмотрены в книге далее, со всеми техническими подробностями.

Общие элементы блокчейна

Теперь давайте рассмотрим наиболее общие элементы блокчейна. Этот раздел может послужить вам хорошей шпаргалкой, если когда-нибудь понадобится припомнить, из каких частей состоит блокчейн. Более детально конкретные элементы будут рассмотрены в следующих главах книги, посвященных специфичным блокчейнам, например Ethereum. В обобщенном виде структуру блокчейна можно изобразить так, как показано на рис. 3

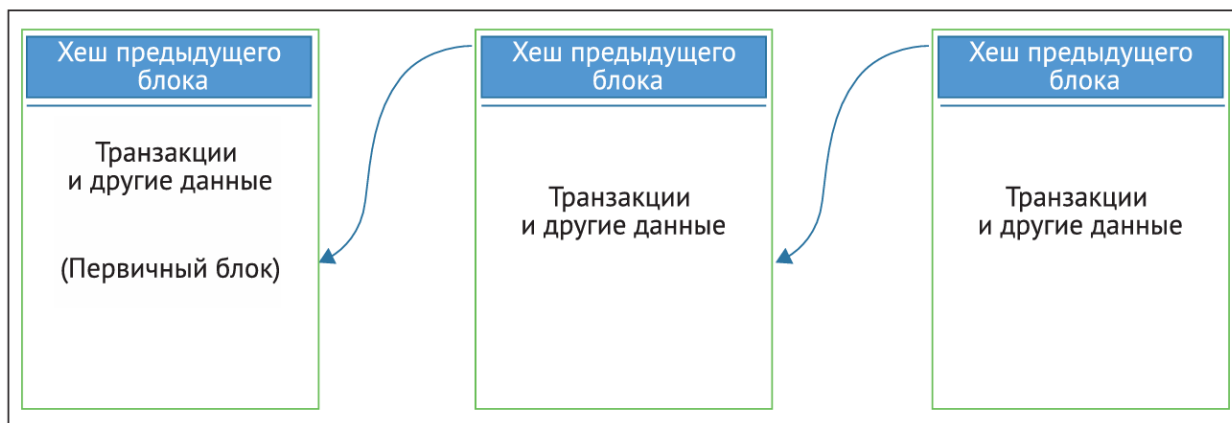


Рис 3 - Структура блокчейна в обобщенном виде

Далее по порядку описаны элементы типичного блокчейна. Вам обязательно придется иметь с ними дело, работая с блокчейном.

- Адрес: адреса – это уникальные идентификаторы, применяемые при блокчейновой транзакции для обозначения отправителя и получателя. Как правило, адрес – это открытый ключ, либо он выводится из открытого ключа. Адреса пригодны для многократного использования одним и тем же пользователем, но сами по себе уникальны. Однако на практике один и тот же пользователь может не пользоваться одинаковым адресом помногу раз и генерировать новый для каждой транзакции. Такой новоиспеченный адрес будет уникальным. Фактически биткойн – это псевдонимная система. Обычно не удается напрямую идентифицировать конечных пользователей, но ряд исследований по устранению анонимности пользователей

биткойна показал, что их вполне можно обнаружить. Пользователю рекомендуется генерировать новый адрес для каждой транзакции, чтобы разные транзакции не указывали на одного владельца и обнаружить его было нельзя.

- Транзакция: транзакция – это фундаментальный элемент блокчейна. Транзакция – это передача актива с одного адреса на другой.
- Блок: блок состоит из множества транзакций и других элементов, таких как хеш предыдущего блока (указатель хеша), метка времени и случайное число.
- Пиринговая сеть: как понятно из названия, речь идет о такой сетевой топологии, где все участники сети могут общаться друг с другом, отправлять и получать сообщения.
- Скриптовый язык или язык программирования: скрипты или программы совершают с транзакцией различные операции для обеспечения тех или иных функций. Например, скрипты биткойн-транзакций пишутся на языке Script, состоящем из наборов команд, позволяющих узлам передавать токены с адреса на адрес. Однако возможности языка Script ограничены в том смысле, что на нем можно выразить лишь ключевые
- операции, необходимые для совершения транзакций, но он не поддерживает стандартных заранее запрограммированных арифметических операций. В этом смысле скриптовый язык валюты биткойн нельзя называть тьюринг-полным. Проще говоря, тьюринг-полным называется та кой язык, на котором можно запрограммировать любое вычисление. Термин напоминает об Алане Тьюринге (Alan Turing), разработавшем идею машины Тьюринга, способной выполнить сколь угодно сложный алгоритм. В тьюринг-полных языках требуются циклы и возможности ветвления, чтобы выполнять сложные вычисления. Таким образом, скриптовый язык биткойна не является тьюринг-полным, а язык Solidity для валюты Ethereum – является. Чтобы обеспечить разработку любых программ для блокчейна, нужен тьюринг-полный язык программирования, и сегодня такое свойство блокчейнов считается очень желательным. Все равно, что говорить о компьютере, для которого можно написать любую программу на языке программирования. Тем не менее остаются острые вопросы по поводу безопасности таких языков, и в данной сфере ведутся активные исследования.
- Виртуальная машина. Это расширение транзакционного скрипта, рассмотренного выше. Виртуальная машина позволяет выполнять тьюринг полный код в блокчейне (в виде умных контрактов), тогда как практические возможности транзакционного скрипта ограничены. Однако не во всех блокчейнах есть свои виртуальные машины. Среди виртуальных машин для запуска таких программ следует упомянуть Ethereum Virtual Machine (EVM) и Chain Virtual Machine (CVM). EVM применяется с блокчейном Ethereum, а CVM – это виртуальная машина, разработанная для блокчейна Chain Core, используемого на больших предприятиях.
- Машина состояний: блокчейн можно считать механизмом изменения состояний, где состояние переходит из одной формы в другую и так до конечной, распространяясь по узлам блокчейновой сети в результате выполнения, проверки и завершения транзакций.
- Узел: узел в блокчейновой сети выполняет различные функции в зависимости от принимаемой роли. Узел может предлагать и проверять транзакции, выполнять майнинг для обеспечения консенсуса и защищать блокчейн. Эта цель достигается путем следования протоколу консенсуса (чаще всего PoW). Также узлы могут выполнять и другие функции, например простую проверку платежа (легковесные узлы), валидацию и множество других функций в зависимости от типа используемого блокчейна и роли, присвоенной узлу. Еще узлы выполняют подписывание транзакций. Сначала транзакция создается на узле, а затем снабжается цифровой подписью, в которой используются закрытые ключи – как доказательство,

что отправитель действительно владеет тем активом, который хочет передать какому-то другому участнику блокчейновой сети. Таким активом обычно является токен или виртуальная валюта, например биткойн, однако это может быть и совершенно реальный актив, конвертированный в токены в блокчейновой сети.

- **Умный контракт:** это программа, работающая на основе блокчейна и инкапсулирующая бизнес-логику, которая должна выполняться в случае соблюдения тех или иных условий. Эти программы могут выполняться принудительно и автоматически. Работа с умными контрактами доступна не на всех блокчейновых платформах, однако в настоящее время такая возможность становится все более желательной благодаря той силе и гибкости, которую придают блокчейновым приложениям умные контракты. Практика использования умных контрактов очень широка, в частности: управление идентификацией, рынки капиталов, финансовые сделки, делопроизводство, страхование и электронное управление.

Как устроен блокчейн

Итак, мы определили и описали блокчейн. Теперь давайте разберемся, как он работает. Узлы действуют либо в качестве майнеров, создающих новые блоки и чеканящих валюту (монеты), либо в качестве представителей, проверяющих транзакции и снабжающих их цифровой подписью. Важнейшее решение, которое требуется принимать в любой блокчейновой сети, – определить, какой узел, как правило, будет добавлять следующий блок к цепочке. Это решение принимается в соответствии с механизмом консенсуса. Механизм консенсуса подробнее описан ниже в этой главе. Теперь давайте рассмотрим, как блокчейн валидирует транзакции, создает блоки и добавляет их в цепочку, наращивая ее таким образом.

Как в блокчейне накапливаются блоки

Рассмотрим в общем виде создание блоков. Эта схема описана здесь, чтобы вы могли составить общее впечатление о том, как генерируются блоки и как они соотносятся с транзакциями.

1. Узел начинает транзакцию, создав ее, а затем скрепив цифровой подписью, для которой использует свой закрытый ключ. Транзакция в блокчейне может означать различные действия. Как правило, это структура данных, представляющая передачу активов между пользователями блокчейновой сети. Транзакционная структура данных обычно содержит некоторую логику передачи актива, действующие правила, адрес отправителя и адрес получателя, а также другую проверочную информацию.
2. Транзакция распространяется между участниками сети при помощи протокола затопления, именуемого Gossip, и участники проверяют транзакцию на основе предустановленных критериев. Как правило, для проверки транзакции требуется более одного узла.
3. После проверки транзакция включается в блок, который затем распространяется по сети. На данном этапе транзакция считается подтвержденной.
4. Новоиспеченный блок становится частью реестра, и новый блок криптографически подцепляется к этому блоку. Такая связь называется указателем хеша. На данном этапе транзакция получает второе подтверждение, а блок – первое.
5. Затем транзакции перепроверяются всякий раз при создании нового блока. Как правило, в сети биткойн требуется шесть подтверждений, чтобы транзакция считалась завершенной.

Необходимо отметить, что шаги 4 и 5 считаются необязательными, поскольку фактически транзакция завершается после 3-го этапа; однако подтверждение блока и дальнейшие переподтверждения транзакций являются необходимыми и выполняются на этапах 4 и 5.

Возможности блокчейна

Блокчейн выполняет ряд функций, для поддержки которых существуют различные возможности. Некоторые из таких возможностей: передача активов, управление ресурсами и соглашениями. На всех уровнях блокчейна, описанных в предыдущем разделе, эти функции выполняются при помощи чисто блокчейновых возможностей, за некоторыми исключениями. Например, есть блокчейновые платформы, на которых не поддерживаются умные контракты, – таков биткойн. Кроме того, не на всех блокчейновых платформах генерируются криптовалюты или токены, таковы Hyperledger, Fabric и MultiChain. Вот возможности блокчейна.

- **Распределенный консенсус:** распределенный консенсус – важная основа блокчейна. Благодаря этому механизму блокчейн позволяет согласовать истину, признаваемую всеми сторонами без привлечения централизованного авторитета.
- **Верификация транзакций:** все транзакции, посылаемые узлами в блокчейн, проверяются на соответствие заранее определенному набору правил. Лишь валидные транзакции могут быть включены в блок.
- **Платформа для умных контрактов:** блокчейн – это платформа, на которой можно запускать программу для выполнения некоторой бизнес-логики по поручению пользователя. Не у всех блокчейнов есть механизм для выполнения умных контрактов; однако это очень желательная возможность, доступная на сравнительно новых блокчейновых платформах, в частности Ethereum и MultiChain.
- **Передача активов между участниками:** блокчейн позволяет передавать активы между участниками сети при помощи токенов. Токены можно считать носителями ценности.
- **Генерация криптовалюты:** эта функция необязательна в зависимости от типа используемого блокчейна. Блокчейн может генерировать криптовалюту в качестве поощрения майнерам, проверяющим транзакции и тратящим ресурсы для обеспечения работы блокчейна.
- **Умная собственность:** теперь можно связать с блокчейном физические или цифровые активы настолько точным и безопасным образом, что больше никто не сможет претендовать на это имущество. Вы полностью контролируете ваш ресурс, он не может быть дважды израсходован или дважды приобретен. Сравните, например, с цифровым музыкальным файлом, который можно сколько угодно копировать, и никто этому не воспрепятствует. Хотя в самом деле и существует ряд схем DRM (технических средств защиты авторских прав, ТСЗАП), используемых в сочетании с юридическими средствами, ни одна из этих схем так не гарантирует обязательного исполнения, как блокчейновые DRM. Блокчейн может обеспечивать DRM-функционал таким образом, что эти правила будут абсолютно обязательны для исполнения. Широко известны взломанные DRM-схемы, в теории выглядевшие великолепными, но поддавшиеся хакерам из-за тех или иных недостатков. Один из примеров – взлом Oculus (www.wired.co.uk/article/oculus-rift-drm-hacked). Другой пример – взлом PS3, также связанный с контентом, защищенным авторским правом: музыкальные файлы, видео и электронные книги свободно распространяются по интернету без каких-либо ограничений. Много лет действует защита авторских прав, но цифровое пиратство оказывается сильнее всех мер по правовому регулированию. Одна ко если вы владеете активом в блокчейне, то больше никто не сможет предъявить на него права, только если вы сами не решите его передать. Такая возможность приводит к далеко идущим последствиям, особенно в DRM и системах электронных денег, важнейшее требование при работе

с которыми – это выявление двойного расходования. Проблема двойного расходования была впервые решена без привлечения доверенного по средника именно в биткойне.

- **Обеспечение безопасности:** блокчейн основан на проверенной криптографической технологии, гарантирующей целостность и доступность данных. Как правило, конфиденциальность не обеспечивается, поскольку в системе требуется прозрачность. Такое ограничение – важная преграда, мешающая внедрению блокчейна в финансовых институтах и других отраслях, где требуется приватность и конфиденциальность транзакций. В принципе, приватность и конфиденциальность транзакций в блокчейне сейчас очень активно исследуются, и уже есть первые достижения. Можно утверждать, что во многих ситуациях конфиденциальность не требуется и прозрачность предпочтительнее. Например, в биткойне конфиденциальность не является абсолютным требованием, однако в некоторых сценариях она желательна. Более свежий пример – Zcash, предоставляющий платформу для анонимных транзакций. Блокчейн обеспечивает и другие параметры безопасности, например неотказуемость и аутентификацию, так как все операции здесь защищены закрытыми ключами и цифровыми подписями.
- **Неизменяемость:** это еще одна важная черта блокчейна: как только запись внесена в блокчейн, изменить ее нельзя. Существует чисто гипотетическая возможность откатить изменения, но до такого лучше ни за что не доводить, поскольку коррекция блокчейна требует облачного количества вычислительных ресурсов. Например, в случае с биткойном, если пользователь-злоумышленник хочет изменить предыдущие блоки, ему понадобится заново перевычислить PoW для всех тех блоков, которые уже добавлены к блокчейну. По причине таких сложностей внести изменения в блокчейн практически невозможно.
- **Уникальность:** данная черта блокчейна гарантирует уникальность каждой транзакции, а также обеспечивает, что данный ресурс пока не израсходован (проблема двойного расходования). Данное свойство особенно важно при работе с криптовалютами, где жизненно важно обнаруживать двойное расходование и избегать его.

Типы блокчейна

Учитывая, каким образом блокчейн развивался в течение последних нескольких лет, его разновидности можно разделить на несколько категорий с различными, но частично пересекающимися признаками. Следует отметить, что уровни блокчейна, описанные выше в этой главе, – иная концепция, в рамках которой блокчейн логически классифицируется по признакам эволюции и применения.

В этом разделе различные типы блокчейнов будут исследованы с технологической и бизнес-прикладной точки зрения. Такие типы могут относиться к любому уровню блокчейна, поскольку нет никакой жесткой связи между конкретными уровнями и теми или иными типами блокчейна. В этом разделе мы обсудим:

- распределенные реестры;
- технологию распределенных реестров (DLT);
- блокчейны;
- реестры.

Распределенные реестры

Сначала нужно прояснить возникающую в данном случае многозначность. Следует отметить, что распределенный реестр – это широкое понятие, описывающее разделяемые базы данных; таким образом, все технические аспекты блокчейна списываются в зонтичное понятие распределенных реестров или разделяемых баз данных. Хотя все блокчейны по

сути своей являются распределенными реестрами, не любой распределенный реестр является блокчейном.

Важнейшее отличие между распределенным реестром и блокчейном заключается в том, что распределенный реестр не обязательно состоит из блоков транзакций, обеспечивающих его рост. Вернее, блокчейн – это конкретная разновидность разделяемой базы данных, состоящей из блочных транзакций. Пример распределенного реестра, где не используются блоки транзакций, – Corda от R3. Corda – это распределенный реестр, разработанный для регистрации договоров и управления ими, особенно ориентированный на применение в финансовой индустрии. С другой стороны, более известные блокчейны, например биткойн и Ethereum, используют блоки для обновления разделяемой базы данных.

Как понятно из названия, распределенный реестр распределен между всеми участниками и находится сразу во множестве точек или организаций. Такой реестр бывает частным или публичным. Базовая идея заключается в том, что записи Corda (в отличие от многих других блокчейнов) хранятся в целостном виде, а не сортируются как блоки. Такая концепция используется в Ripple – глобальной платежной сети, основанной на блокчейне и криптовалютах.

Технология распределенных реестров

Следует отметить, что за последние несколько лет термины «распределенный реестр» или «технология распределенных реестров» (DLT) стали чаще всего использоваться для обозначения блокчейнов, используемых в финансовой индустрии. Иногда блокчейн и DLT употребляются в качестве синонимов. Пусть это и не совсем точно, именно так этот термин развивался в последнее время, особенно в финансовом секторе. Фактически DLT сейчас превратилась в динамичную и процветающую область исследований в финансовой сфере. С точки зрения финансового сектора, DLT – это эксклюзивные блокчейны, совместно используемые участниками, знающими друг друга. Обычно DLT служит разделяемой базой данных, все участники которой известны и верифицированы. Они не пользуются криптовалютой и не занимаются майнингом для защиты реестра.

Публичные блокчейны

Как понятно из названия, публичными блокчейнами никто не владеет. Они совершенно открыты, и каждый может участвовать в процессе принятия решений как отдельный узел. Пользователи могут получать или не получать вознаграждения за участие. Все пользователи этих открытых или неконтролируемых реестров хранят копию реестра у себя на локальном узле и при помощи механизма распределенного консенсуса определяют конечное состояние реестра. Bitcoin и Ethereum считаются публичными блокчейнами.

Частные блокчейны

Как понятно из названия, частные блокчейны доступны не для всех. То есть они открыты только для консорциума или группы лиц, решивших разделить реестр между собой. В настоящее время существуют различные блокчейны такой категории, например HydraChain и Quorum. В принципе, оба этих блокчейна при необходимости могут работать и в публичном режиме, но их основное назначение – именно частное использование.

Полуприватные блокчейны

В полуприватном блокчейне часть сети открыта, а часть – закрыта. Обратите внимание: пока это всего лишь концепция, ни одной реалистичной рабочей модели пока не создано. В полуприватном блокчейне закрытая часть контролируется группой избранных, а открытая доступна для каждого.

Такая гибридная модель применима в сценариях, где приватная часть блокчейна остается внутренней и совместно используется участниками, знающими друг друга, а публичная все равно доступна для кого угодно, там может быть разрешен майнинг для защиты блокчейна. Итак, блокчейн в целом можно защитить при помощи PoW, обеспечив таким образом согласованность и валидность как для публичной, так и для приватной части. Такая модель блокчейна также называется полудецентрализованной, поскольку контроль над ней осуществляет центральный орган, но сеть все равно остается открытой для множества пользователей, которые пройдут соответствующие процедуры.

Сайдчейны

Концепция, точнее именуемая «прикрепленные сайдчейны», описывает возможность перемещения монет из одного блокчейна в другой и обратно. Типичная практика – создание новых альткойнов (альтернативных криптовалют), где монеты сжигаются в подтверждение адекватности ставок. Сжигание монет в данном контексте означает, что валюта отсылается на адрес, с которого ее невозможно потратить, – в результате сожженные койны становятся невозможными. Этот механизм нужен для первичного запуска новой валюты – то есть для искусственного создания дефицита, в результате чего котировка валюты растет.

Такой механизм также называется «доказательством сожжением» (Proof of Burn, PoB) и используется в качестве альтернативы PoW и «доказательства участия» (Proof of Stake, PoS). Вышеприведенный пример сжигания монет – это однонаправленный прикрепленный сайдчейн. Также существуют двунаправленные прикрепленные сайдчейны, позволяющие переводить монеты из основной цепочки в сайдчейн, а при необходимости – обратно в основную цепочку. Такой процесс позволяет создавать умные контракты для работы с Bitcoin. Один из самых успешных сайдчейнов называется Rootstock, он обеспечивает создание умных контрактов для биткойна именно в соответствии с такой парадигмой. Rootstock обеспечивает двунаправленное прикрепление к блокчейну биткойна – таким образом, пропускная способность всей системы значительно повышается.

Закрытый распределенный реестр

Закрытый распределенный реестр – это блокчейн, где участники сети уже знают друг друга и доверяют друг другу. В закрытых распределенных реестрах можно обойтись без механизма распределенного консенсуса; вместо него используется протокол соглашения, при помощи которого фиксируется общепризнанная истина о состоянии записей в блокчейне. В данном случае все заинтересованные лица уже определили центральный орган для верификации транзакций в цепочке, и, как правило, механизм майнинга также не нужен.

По определению закрытый блокчейн также не должен быть приватным, поскольку это может быть публичный блокчейн с регулируемым контролем доступа. Например, биткойн может превратиться в закрытый распределенный реестр, если поверх него появится уровень контроля доступа, на котором пользователь будет проходить идентификацию и лишь затем допускаться к блокчейну.

Разделяемый реестр

Это общий термин, которым именуется любое приложение или база данных, совместно используемые всеми желающими или консорциумом. В принципе, любой блокчейн можно отнести к разделяемым реестрам.

Полностью приватные и проприетарные блокчейны

Мейнстримового приложения для блокчейнов такого типа не существует, поскольку они противоречат ключевому принципу блокчейновой технологии – децентрализации. Тем не менее в специфических приватных условиях, существующих в организации, бывает

необходимо совместно использовать данные и предоставить определенные гарантии их аутентичности. Например, блокчейн такого типа мог бы обеспечить совместную работу и обмен данными между различными министерствами. В таком случае не нужен никакой сложный механизм консенсуса, достаточно обычной репликации машины состояний и протокола соглашения с известными центральными валидаторами. Даже в частных блокчейнах токены, в сущности, не требуются, но они могут послужить носителями передачи активов или эквивалентом какого-либо физического актива.

Токенизированные блокчейны

Это стандартные блокчейны, в которых генерируется криптовалюта на основе консенсуса; в них применяются майнинг и первичное распределение. Основные примеры блокчейнов такого типа – Bitcoin и Ethereum.

Нетокенизированные блокчейны

Подобные блокчейны проектируются таким образом, что в них нет базовой единицы для передачи ценностей. Однако они все равно полезны в ситуациях, когда требуется не передавать ценности между узлами, а просто обмениваться данными между различными доверенными сторонами. В этом они напоминают полностью частные блокчейны, вся разница в том, что здесь не требуются токены. Такую систему также можно считать разделяемым распределенным реестром, используемым для хранения данных. Она не обладает такими преимуществами, как неизменяемость, безопасность и внесение изменений в результате консенсуса, но и не применяется для традиционной блокчейновой цели – передачи ценностей или торговли криптовалютой. На этом мы заканчиваем исследование различных типов блокчейна и переходим к следующему разделу, в котором осудим, что такое консенсус.

Применение алгоритмов консенсуса для обеспечения безопасности и эффективности сети.

Консенсус – это, так сказать, «хребет» блокчейна, обеспечивающий децентрализацию и контроль при помощи добровольного процесса, именуемого «майнингом». Выбор алгоритма консенсуса также зависит от типа используемого блокчейна; то есть не все механизмы консенсуса подходят для любого типа блокчейна. Например, в публичных открытых блокчейнах целесообразно использовать PoW, а не простой механизм согласования, который может быть основан на доказательстве полномочий. Следовательно, для каждого блокчейнового проекта очень важно подбирать подходящий алгоритм консенсуса.

Консенсус – это процесс согласования финального состояния данных между узлами, не доверяющими друг другу. Для достижения консенсуса используются различные алгоритмы. Легко достичь консенсуса между двумя узлами (например, в системе клиент-сервер), однако когда в работе распределенной системы участвует множество узлов и им нужно согласовать единое значение, достижение консенсуса становится серьезной проблемой. Такой процесс прихода «к общему знаменателю» относительно значения среди множества узлов, несмотря на отказ определенных узлов, называется распределенным консенсусом.

Механизм консенсуса – это ряд шагов, предпринимаемых всеми или почти всеми узлами в блокчейновой сети для достижения планируемого состояния или значения. Уже более четырех десятилетий эту концепцию исследуют ученые-информатики в академических и промышленных кругах. Механизмы консенсуса совсем недавно оказались в центре всеобщего внимания и приобрели значительную популярность – благодаря возникновению биткойна и блокчейна.

Есть ряд требований, которые необходимо соблюсти, чтобы механизм консенсуса дал желаемый результат. Ниже описаны эти требования:

- соглашение. Все честные узлы условились об одном и том же значении;
- завершение. Все честные узлы завершают процесс консенсуса и приходят к окончательному решению;
- валидность. Значение, согласованное всеми честными узлами, должно быть равно исходному значению, предложенному как минимум одним честным узлом;
- отказоустойчивость. Алгоритм консенсуса должен сохранять работоспособность при наличии неисправных или вредоносных (византийских) узлов;
- целостность. Данное требование сводится к тому, что ни один узел не может принимать решение более одного раза за один цикл консенсуса.

Типы механизмов консенсуса

Все механизмы консенсуса разрабатываются для борьбы с отказами в распределенной системе и для того, чтобы в распределенной системе можно было условиться об окончательном состоянии, которое всех устраивает. Все механизмы консенсуса подразделяются на две основные категории (с остановкой после отказа и произвольные). Вот наиболее распространенные типы алгоритмов консенсуса:

- традиционный, на основе византийской отказоустойчивости. Если не будет энергоемких вычислительных операций, например хеширование частичной инверсии (как в алгоритме Bitcoin PoW); в основе этого метода лежит простая схема узлов, которым соответствуют сообщения, подписанные отправителем. В конце концов, по достижении определенного количества сообщений наступает соглашение;
- консенсус на основе выбора лидера. При таком алгоритме узел должен «выиграть в лотерею» право быть лидером, и именно выигравший узел предлагает окончательное значение. Например, к этой категории относится PoW, используемый в биткойне.

Предложено множество практических реализаций протоколов консенсуса. Наиболее известный из них – Paxos. Его предложил Лесли Лэмпорт (Leslie Lamport) в 1989 году. В протоколе Paxos узлы получают различные роли, в частности Заявитель, Избиратель и Ученик. Узлы или процессы называются репликами, а консенсус достигается даже при наличии неисправных узлов в результате соглашения между большинством функциональных узлов.

В качестве альтернативы Paxos применяется алгоритм RAFT, в котором узлу присваивается одно из трех состояний: ведомый, кандидат или лидер. Лидером становится один из кандидатов, получивший достаточное количество голосов, и после этого все изменения идут через лидера. Лидер фиксирует предложенные изменения после завершения репликации большинства ведомых узлов. Более подробный рассказ о теории механизмов консенсуса выходит за рамки этой главы. Однако далее в этой главе вы найдете целый раздел, посвященный введению в консенсусные протоколы. Конкретные алгоритмы обсуждаются далее в этой книге в главах, посвященных биткойну и другим блокчейнам.

Консенсус в блокчейне

Консенсус – это концепция распределенных вычислений, используемая в блокчейне для выработки однозначной истины между всеми участниками блокчейновой сети. Вот как в общем виде выглядят две основные категории механизмов консенсуса: на основе доказательств, выбора лидера или лотереи, либо по принципу консенсуса Накамото, где лидер выбирается случайно (в соответствии с алгоритмом) и предлагает итоговое значение. Такие механизмы консенсуса также называются полностью децентрализованными, или открытыми. Механизм такого типа активно используется в биткойне и Ethereum и

называется PoW; более традиционен механизм, основанный на византийской отказоустойчивости и на нескольких раундах голосования. Такой механизм консенсуса еще называется «консорциум», или «закрытый» механизм.

Механизмы консенсуса на основе византийской отказоустойчивости хороши, когда в сети мало узлов, но они плохо масштабируются. С другой стороны, механизмы консенсуса на основе лотереи с выбором лидеров (PoW) масштабируются хорошо, но работают очень медленно. Поскольку в этой сфере активно ведутся исследования, появляются и новые механизмы консенсуса, например полудецентрализованного типа (такой механизм применяется в сети Ripple). В этой сфере есть и ряд других предложений, все они призваны найти оптимальное соотношение масштабируемости и производительности. Среди наиболее заметных проектов – PBFT, Hybrid BFT, BlockDAG, Tezos, Stellar и GHOST. Ниже перечислены имеющиеся сегодня алгоритмы консенсуса, исследуемые в контексте блокчейна. Список не исчерпывающий, но охватывает все наиболее заметные алгоритмы.

Доказательство выполнения работы (PoW): механизм консенсуса такого типа основан на доказательстве, что перед тем, как значение было предложено на одобрение всей сети, на вычисление этого значения были потрачены достаточные компьютерные ресурсы. Такая схема используется в биткойне, Litecoin и других криптовалютных блокчейнах. В настоящее время этот алгоритм – единственный, зарекомендовавший себя как поразительно успешный против любых коллизионных атак, например атаки Сивиллы. Доказательство участия (PoS): алгоритм работает на основе допущения, что узел (или пользователь) вложил в систему достаточно ценностей. Таким образом, пользователь инвестировал в систему собственные средства, и любая попытка атаки на сеть с его стороны окажется не в его интересах. Эта идея впервые появилась в Peercoin, а в настоящее время используется и в одной из версий блокчейна Ethereum, именуемой «Serenity».

Другая важная концепция при работе с PoS – это возраст монеты, то есть производный критерий, выводимый из количества и суммы неистраченных монет. При такой модели вероятность предложить и подписать следующий блок увеличивается одновременно с возрастом монеты. Делегированное доказательство участия (DPoS): это инновационное решение по сравнению со стандартным PoS; в данном случае каждый узел, имеющий долю в системе, может делегировать проверку транзакции другим узлам в сети, это делается путем голосования. Модель используется в блокчейне BitShares. Доказательство истекшего времени (PoET): алгоритм PoET впервые применен компанией Intel в 2016 году и использует доверенную среду выполнения (TEE), обеспечивающую случайность и безопасность в процессе выбора лидера, так как предоставляет гарантированное время ожидания. Алгоритм требует процессорного расширения SGX (Software Guard Extensions) от Intel, которое обеспечивает гарантии безопасности. Доказательство депозита (PoD): в данном случае узлы, желающие участвовать в работе сети, должны сделать страховочный депозит, перед тем как приступить к майнингу и предлагать блоки. Этот механизм используется в блокчейне Tendermint.

Доказательство важности (PoI): это важная идея, отличающаяся от PoS. PoI зависит не только от того, насколько велика доля участия пользователя в системе, но и связана с отслеживанием использования и перемещения токенов пользователя, на основании чего определяется уровень важности этого пользователя и доверия к нему. Этот механизм используется в блокчейне NEM. Подробнее о монетах NEM рассказано на сайте nem.io. CAP-теорема и блокчейн

Федеративный консенсус, или федеративный византийский консенсус: этот механизм применяется в протоколе консенсуса Stellar. Среди узлов в этом протоколе сохраняется группа участников, пользующихся всеобщим доверием, и по сети распространяются лишь те транзакции, которые были одобрены большинством таких благонадежных узлов.

Механизмы на основе репутации: как понятно из названия, лидер выбирается в зависимости от репутации, наработанной данным узлом за время работы в сети. Голосуют другие узлы в сети. PFBT (решение, устойчивое к византийским ошибкам): такой механизм обеспечивает репликацию машин с состоянием и, соответственно, защищен от отказов, вызываемых византийскими узлами.

В различных реализациях распределенных систем и блокчейнов также используются (или предлагались к использованию) многие другие протоколы, в частности PFBT, PAXOS, RAFT и федеративное византийское соглашение (FBA). Доказательство действия (PoA): это комбинация PoW и PoS, гарантирующая, что участник выбирается псевдослучайным, но унифицированным образом. Такой подход сравнительно экономичен по сравнению с PoW. В нем используется концепция «Следуй Сатоши». В данном случае PoW и PoS комбинируются для достижения консенсуса и достаточного уровня безопасности. Эта схема действует эффективнее PoW и используется лишь на первом этапе работы механизма, после завершения первого этапа механизм переключается на PoS, и затраты энергии становятся пренебрежимо малы. Доказательство ресурсов (PoC): в данной схеме свободное место на жестком диске считается ресурсом для майнинга с блоком. В этом она отличается от PoW, где в качестве ресурсов рассматривается мощность процессора. В PoC для майнинга задействуется пространство жесткого диска, поэтому такой подход также известен под названием «майнинг с жесткого диска». Данная концепция была впервые применена с криптовалютой Burstcoin. Доказательство хранения (PoS): такая схема допускает аутсорсинг дисковых мощностей. Данная концепция основана на том, что фрагмент данных может храниться на узле, что и позволяет ему участвовать в механизме консенсуса. Предлагалось несколько вариантов этой схемы, в частности доказательство репликации, доказательство владения данными, доказательство пространства и доказательство пространства-времени.

CAR-теорема и блокчейн

CAR-теорема, также известная под названием «теорема Брюэра», была предложена Эриком Брюэром (Eric Brewer) в 1998 году в качестве гипотезы. В 2002 году Сет Джилберт (Seth Gilbert) и Нэнси Линч (Nancy Lynch) доказали ее как теорему. Согласно этой теореме, ни в одной распределенной системе невозможно одновременно обеспечить согласованность, доступность и устойчивость к разделению: согласованность – это свойство, гарантирующее, что у всех узлов в системе будет единственный, актуальный и идентичный экземпляр данных; доступность означает, что все узлы в системе работоспособны, готовы к использованию, принимают входящие запросы и отправляют в ответ данные без каких-либо отказов, так, как требуется, и тогда, когда требуется. Иными словами, информация с каждого узла доступна, и все узлы отвечают на запросы; устойчивость к разделению означает, что если группа узлов не может обмениваться информацией с другими узлами из-за отказов сети, то вся распределенная система продолжает работать корректно. Подобное возможно из-за отказов сети или узлов. Было доказано, что ни одна распределенная система не может обладать одновременно согласованностью, доступностью и устойчивостью к разделению.

Этот феномен поясняется на следующем примере. Допустим, у нас есть распределенная система с двумя узлами. Теперь применим три вышеупомянутых свойства к минимальной распределенной системе, в которой всего два узла. Согласованность достигается, если оба узла имеют одно и то же разделяемое состояние, то есть на обоих узлах хранятся одинаковые актуальные копии данных. Доступность достигается, если оба узла работоспособны и функционируют, а в ответ на запросы посылают наиболее актуальную копию данных. Устойчивость к разделению достигается, если коммуникация между двумя узлами не нарушается (будь то из-за неполадок сети, византийских отказов и т. д.) и они могут обмениваться информацией друг с другом. Теперь представьте себе следующий

сценарий: происходит разделение, и узлы больше не могут обмениваться информацией друг с другом.

Если новых обновленных данных на узел не поступает, то они могут обновляться только на одном узле. В таком случае, если один из узлов получит обновление, то обновится только он сам, и согласованность в сети будет утрачена. Тогда, если узел отклонит обновление, он может оказаться недоступным. В таком случае в силу устойчивости к разделению и доступность, и согласованность оказываются недостижимы. Это странно, поскольку блокчейну каким-то образом удастся сохранять все три свойства – на самом ли деле так? Вскоре мы об этом расскажем. Для достижения устойчивости к разделению используется репликация. Это стандартный и широко применимый метод для обеспечения отказоустойчивости. Согласованность достигается при помощи алгоритмов консенсуса, призванных гаран тировать, что на всех узлах будут одинаковые копии данных.

Данный феномен также именуется «репликация машины с состоянием». Блокчейн – это средство для достижения такой репликации. В принципе, на узле возможно два типа отказов. Оба этих типа относятся к более обширной категории отказов, возможных в распределенных системах: фатальный отказ: происходит, когда узел попросту рухнул. Фатальный отказ – более простой из двух упоминаемых здесь. Протокол Paxos, упомянутый выше в этой главе, как правило, применяется для борьбы с отказами такого типа. Справиться с ними просто; византийский отказ: отказ второго типа происходит, когда неисправный узел произвольно переключается во вредоносный или непоследовательный режим. Бороться с отказами такого типа сложнее, поскольку из-за недостоверной информации может возникнуть путаница. Византийские отказы могут возникать в результате атаки злоумышленников, программной ошибки или повреждения данных. Протоколы для репликации машин с состоянием, например PFBT, были разработаны именно для борьбы с такими отказами второго типа. Странно: кажется, что CAP-теорема в блокчейне нарушается, и в особенности это касается его наиболее успешной реализации – биткойна. Однако это не так. В блок чейнах жертвуют согласованностью ради доступности и устойчивости к разделению. В таком случае согласованность (C) блокчейна не достигается одновременно с устойчивостью к разделению (P) и доступностью (A), но со временем достигается. В данном случае речь идет об итоговой согласованности, которая постепенно устанавливается благодаря многократным проверкам на множестве узлов. Именно для этого в биткойне была введена концепция майнинга. Майнинг – это процесс, позволяющий достичь консенсуса при помощи алгоритма консенсуса PoW. В более высокоуровневом смысле майнинг можно определить как процесс добавления новых блоков к блокчейну.